

2012 年高考四川理综生物试卷解析 (学生版)

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 O 16 S 32

一选择题（本大题共 13 小题，每小题 6 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合要求的）

1.蛙的受精卵发育成原肠胚的过程中,下列行为在细胞内不能发生的是

- A.基因的选择性表达
B.DNA 的半保留复制
C.同源染色体的分离
D.姐妹染色单体的分开

2.将大肠杆菌的质粒连接上人生长激素的基因后，重新置入大肠杆菌的细胞内，通过发酵就能大量生产人生长激素。下列叙述正确的是

- A. 发酵产生的生长激素属于大肠杆菌的初级代谢产物
- B. 大肠杆菌获得的能产生人生长激素的变异可以遗传
- C. 大肠杆菌质粒标记基因中腺嘌呤与尿嘧啶含量相等
- D. 生长激素基因在转录时需要解旋酶和 DNA 连接酶

3.科研人员为研究脾脏中某种淋巴细胞（简称 M 细胞）在免疫应答中的作用，进行了如下实验：

下列对该实验的相关分析，不正确的是

组 别	处 理 方 式	检 测 结 果
实验组	用肺癌细胞抗原处理 M 细胞后,分离出 M 细胞与胸腺淋巴细胞混合培养,再分离出胸腺淋巴细胞与肺癌细胞混合培养	部分淋巴细胞能杀伤肺癌细胞
对照组	未经处理的胸腺淋巴细胞与肺癌细胞混合培养	淋巴细胞均不能杀伤肺癌细胞

实验证明 M 细胞能够将肺癌细胞抗原呈递给胸腺淋巴细胞

- A.经 M 细胞刺激后部分胸腺淋巴细胞增殖分化形成效应细胞
- B.实验组培养液中含有能增强效应 T 细胞杀伤力的淋巴因子
- C.实验组培养液中含有能特异性识别肺癌抗原的免疫球蛋白

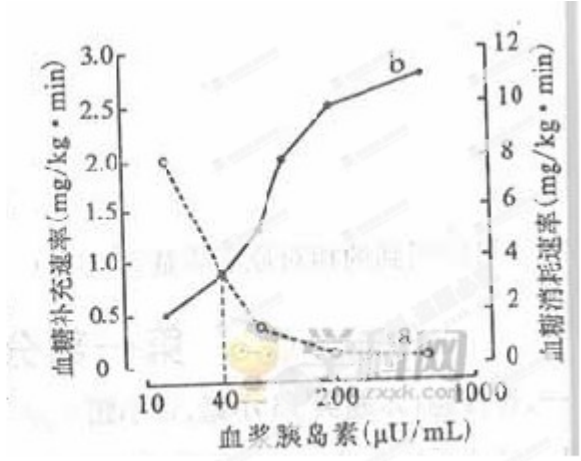
4.为研究根背光生长与生长素的关系，将水稻幼苗分别培养在含不同浓度生长素或适宜浓度NPA（生长素运输抑制剂）的溶液中，用水平单侧光照射根部（如下图），测得根的弯曲角度及生长速率如下表：

据此实验的结果，不能得出的结论是

- A.根向光一侧的生长速率大于背光一侧
- B.生长素对水稻根生长的作用具有两重性
- C.单侧光对向光一侧生长素的合成没有影响
- D.单侧光照射下根的背光生长与生长素的运输有关

5.给实验鼠静脉注射不同剂量的胰岛素，测得血糖的补充速率和消耗速率如右图所示。下列相关分析正确的是

- A.随着曲线 a 的下降，非糖物质向葡萄糖转化的速率加快
- B.曲线 b 的上升是胰岛素作用于肝脏、肌肉等细胞的结果
- C.当胰岛素浓度为 $40 \mu U/mL$ 时，在较长时间内血糖浓度会维持相对稳定



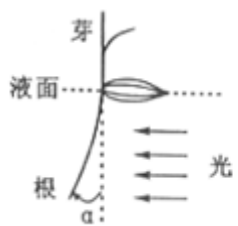
A.高浓度胰岛素条件下，下丘脑中控制胰岛 A 细胞分泌的神经中枢处于抑制状态

第二部分（非选择题 共 174 分）

30.（20 分）回答下列 I、II 小题。

I.（7 分）科研人员获得一种叶绿素 b 完全缺失的水稻突变体，该突变体对强光照环境的适应能力更强。请回答：

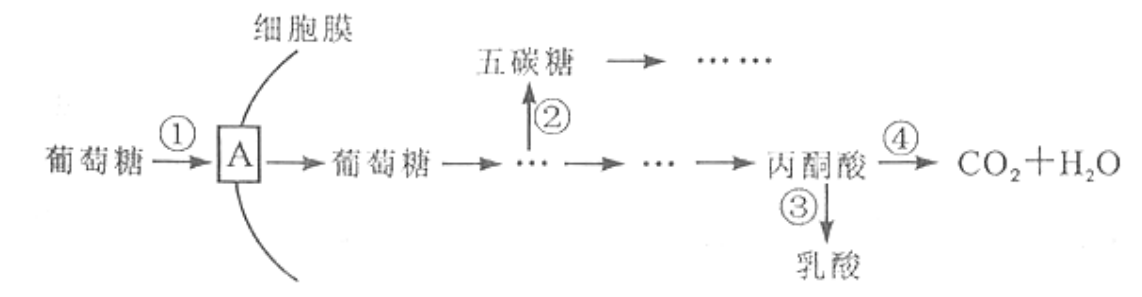
- （1）提取水稻突变体的光合色素，应在研磨叶片时加入_____，以防止色素被破坏。用纸层析法分离该突变体叶片的光和色素，缺失的色素带应位于滤纸条的_____。
- （2）该突变体和野生型水稻 O_2 释放速率与光照强度的关系如右图所示。当光照强度为 n 时，与野生型相比，突变体单位面积叶片中叶绿体的氧气产生速率_____。当光照强度为 m 时，测得突变体叶片气孔开放程度比野生型更大，据此推测，突变体固定的 CO_2 形成_____的速率更快，对光反应产生的_____消耗也更快，进而提高了光合放氧速率。



处理方式 测定指标	外源生长素 (mg/L)				NPA ($\mu\text{mol/L}$)
	0	0.001	0.01	0.1	
弯曲角度 α (度)	37	40	31	22	16
生长速率 (mm/天)	15	17	13	11	8

(3.) 如果水稻出现叶绿素 a 完全缺失的突变, 将无法进行光合作用, 其原因是_____

II (13 分) 研究表明, 癌细胞和正常分化细胞在有氧条件下产生的 ATP 总量没有明显差异, 但癌细胞从内环境中摄取并用于细胞呼吸的葡萄糖是正常细胞的若干倍。下图是癌细胞在有氧条件下葡萄糖的部分代谢过程, 据图分析回答问题:



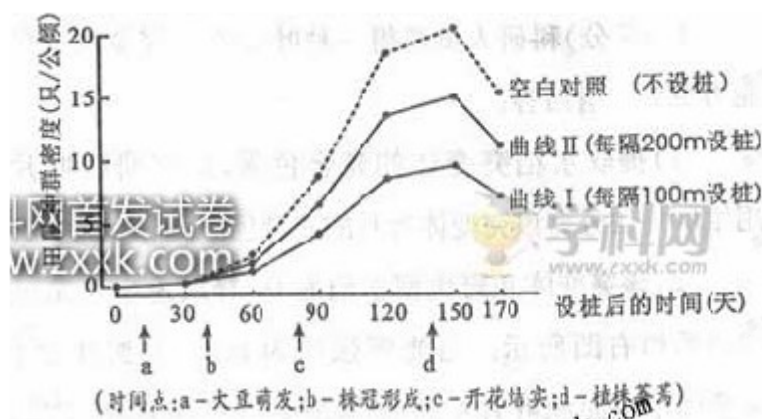
(1) 图中 A 代表细胞膜上的_____。葡萄糖进入癌细胞后, 在代谢过程中可通过_____作用形成非必需氨基酸, 也可通过形成五碳糖进而合成_____作为 DNA 复制的原料。

(2) 在有氧条件下, 癌细胞呼吸作用的方式为_____。与正常的细胞相比①—④过程在癌细胞中明显增强的有_____ (填编号), 代谢途径发生这种变化的意义在于能够_____, 从而有利于癌细胞的增殖。

(3) 细胞在致癌因子的影响下, _____基因的结构发生改变而被激活, 进而调控_____的合成来改变代谢途径, 若要研制药物来已知癌症患者细胞中的异常代谢途径, 图中的过程_____ (填编号) 不宜选为作用位点。

31 (22 分) 回答下列 I、II 小题。

I (8 分) 为防治农田鼠害, 研究人员选择若干大小相似、开放的大豆田, 在边界上每隔一定距离设置适宜高度的模拟树桩, 为肉食性猛禽提供栖息场所。设桩一段时间后, 测得大豆田中田鼠种群密度的变化如图所示。请回答下列问题。



- (1) 该农田生态系统的主要成分是_____,猛禽与田鼠的种间关系是_____.
- (2) 该生态系统中田鼠的种群密度是由_____决定的; b 点以后田鼠种群密度大幅上升, 从田鼠生存环境变化的角度分析, 其原因是_____.
- (3) 与曲线 II 相比, 曲线 I 所示环境中猛禽的密度_____.若在农田周围合理植树可控制鼠害, 从而帮助人们合理地调整该生态系统的_____关系, 使人们从中更多获益.

II. (14 分) 果蝇的眼色由两对独立遗传的基因 (A、a 和 B、b) 控制, 其中 B、b 仅位于 X 染色体上。A 和 B 同时存在时果蝇表现为红眼, B 存在而 A 不存在时为粉红眼, 其余情况为白眼。

- (1) 一只纯和粉红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交, F_1 代全为红眼。
- ① 亲代雌果蝇的基因型为_____, F_1 代雌果蝇能产生_____种基因型的配子。
- ② 将 F_1 代雌雄果蝇随机交配, 使得 F_2 代粉红眼果蝇中雌雄比例为_____, 在 F_2 代红眼雌果蝇中杂合子占的比例为_____.
- (2) 果蝇体内另有一对基因 T、t, 与基因 A、a 不在同一对同源染色体上。当 t 基因纯合时对雄果蝇无影响, 但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只纯合红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交, 所得 F_1 代的雌雄果蝇随机交配, F_2 代雌雄比例为 3:5, 无粉红眼出现。
- ① T、t 基因位于_____染色体上, 亲代雄果蝇的基因型为_____.
- ② F_2 代雄果蝇中共有_____种基因型, 其中不含 Y 染色体的个体所占比例为_____.
- ③ 用带荧光标记的 B、b 基因共有的特有的序列作探针, 与 F_2 代雄果蝇的细胞装片中

各细胞内染色体上 B、b 基因杂交，通过观察荧光点的个数可以确定细胞中 B、b 基因的数目，从而判断该果蝇是否可育。在一个处于有丝分裂后期的细胞中，若观察到_____个荧光点，则该雄果蝇可育；若观察到_____个荧光点，则该雄果蝇不育。